

Algoritmos de ordenação: inserção e seleção

PROF. MARCELO PARAVISI



ORDENAÇÃO POR INSERÇÃO

Percorre elementos da esquerda para direita

A cada avanço (para direita), procura o local inserir nos elementos já percorridos (esquerda)



ORDENAÇÃO POR INSERÇÃO

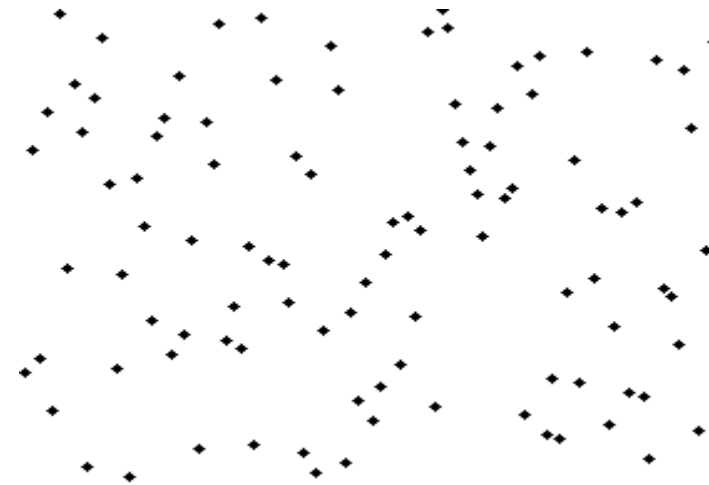
Percorre elementos da esquerda para direita

A cada avanço (para direita), procura o local inserir nos elementos já percorridos (esquerda)

Observe o funcionamento abaixo

- Destacado em vermelho, valor a ser posicionado
- Destacado em preto, valor já percorrido

TEMP								
	6	5	3	1	8	7	2	4



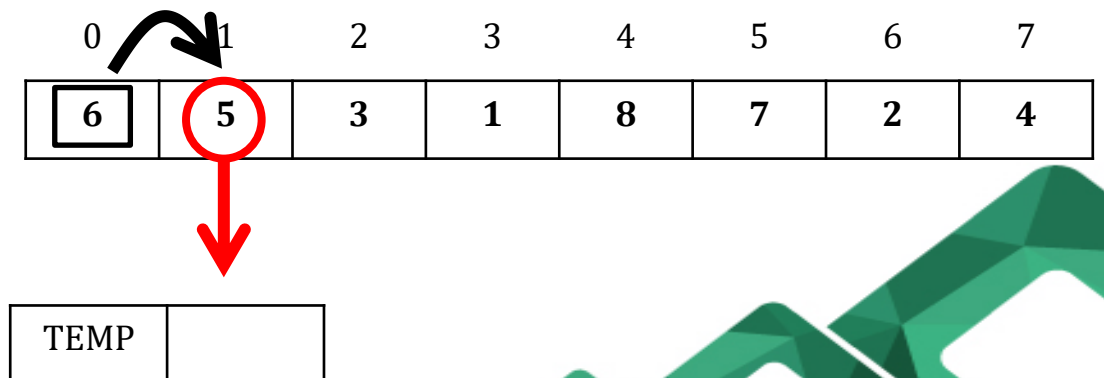
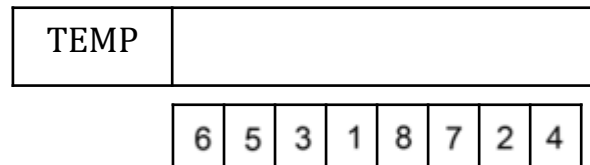
ORDENAÇÃO POR INSERÇÃO

Percorre elementos da esquerda para direita

A cada avanço (para direita), procura o local inserir nos elementos já percorridos (esquerda)

Observe o funcionamento abaixo

- Destacado em vermelho, valor a ser posicionado
- Destacado em preto, valor já percorrido



ORDENAÇÃO POR INSERÇÃO

Percorre elementos da esquerda para direita

A cada avanço (para direita), procura o local inserir nos elementos já percorridos (esquerda)

Observe o funcionamento abaixo

- Destacado em vermelho, valor a ser posicionado
- Destacado em preto, valor já percorrido

TEMP								
	6	5	3	1	8	7	2	4

0	1	2	3	4	5	6	7
6	6	3	1	8	7	2	4

TEMP	5
------	---

ORDENAÇÃO POR INSERÇÃO

Percorre elementos da esquerda para direita

A cada avanço (para direita), procura o local inserir nos elementos já percorridos (esquerda)

Observe o funcionamento abaixo

- Destacado em vermelho, valor a ser posicionado
- Destacado em preto, valor já percorrido

TEMP																
<table><tr><td>6</td><td>5</td><td>3</td><td>1</td><td>8</td><td>7</td><td>2</td><td>4</td></tr></table>									6	5	3	1	8	7	2	4
6	5	3	1	8	7	2	4									

0	1	2	3	4	5	6	7
5	6	3	1	8	7	2	4

TEMP	5
------	---

ORDENAÇÃO POR INSERÇÃO

Percorre elementos da esquerda para direita

A cada avanço (para direita), procura o local inserir nos elementos já percorridos (esquerda)

Observe o funcionamento abaixo

- Destacado em vermelho, valor a ser posicionado
- Destacado em preto, valor já percorrido

TEMP								
	6	5	3	1	8	7	2	4

0	1	2	3	4	5	6	7
5	6	3	1	8	7	2	4

ORDENAÇÃO POR INSERÇÃO

Percorre elementos da esquerda para direita

A cada avanço (para direita), procura o local inserir nos elementos já percorridos (esquerda)

Observe o funcionamento abaixo

- Destacado em vermelho, valor a ser posicionado
- Destacado em preto, valor já percorrido

6	5	3	1	8	7	2	4
---	---	---	---	---	---	---	---

0	1	2	3	4	5	6	7
5	6	3	1	8	7	2	4

ORDENAÇÃO POR INSERÇÃO

Percorre elementos da esquerda para direita

A cada avanço (para direita), procura o local inserir nos elementos já percorridos (esquerda)

Observe o funcionamento abaixo

- Destacado em vermelho, valor a ser posicionado
- Destacado em preto, valor já percorrido

6	5	3	1	8	7	2	4
---	---	---	---	---	---	---	---

0	1	2	3	4	5	6	7
3	5	6	1	8	7	2	4

ORDENAÇÃO POR INSERÇÃO

Percorre elementos da esquerda para direita

A cada avanço (para direita), procura o local inserir nos elementos já percorridos (esquerda)

Observe o funcionamento abaixo

- Destacado em vermelho, valor a ser posicionado
- Destacado em preto, valor já percorrido

6	5	3	1	8	7	2	4
---	---	---	---	---	---	---	---

0	1	2	3	4	5	6	7
3	5	6	1	8	7	2	4

ORDENAÇÃO POR INSERÇÃO

Percorre elementos da esquerda para direita

A cada avanço (para direita), procura o local inserir nos elementos já percorridos (esquerda)

Observe o funcionamento abaixo

- Destacado em vermelho, valor a ser posicionado
- Destacado em preto, valor já percorrido

6	5	3	1	8	7	2	4
---	---	---	---	---	---	---	---

0	1	2	3	4	5	6	7
1	3	5	6	8	7	2	4

ORDENAÇÃO POR INSERÇÃO

Percorre elementos da esquerda para direita

A cada avanço (para direita), procura o local inserir nos elementos já percorridos (esquerda)

Observe o funcionamento abaixo

- Destacado em vermelho, valor a ser posicionado
- Destacado em preto, valor já percorrido

6	5	3	1	8	7	2	4
---	---	---	---	---	---	---	---

0	1	2	3	4	5	6	7
1	3	5	6	8	7	2	4

ORDENAÇÃO POR INSERÇÃO

Percorre elementos da esquerda para direita

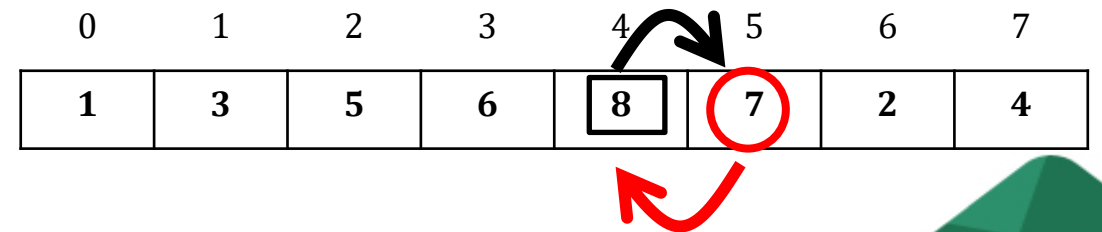
A cada avanço (para direita), procura o local inserir nos elementos já percorridos (esquerda)

Observe o funcionamento abaixo

- Destacado em vermelho, valor a ser posicionado
- Destacado em preto, valor já percorrido

6	5	3	1	8	7	2	4
---	---	---	---	---	---	---	---

0	1	2	3	4	5	6	7
1	3	5	6	8	7	2	4



ORDENAÇÃO POR INSERÇÃO

Percorre elementos da esquerda para direita

A cada avanço (para direita), procura o local inserir nos elementos já percorridos (esquerda)

Observe o funcionamento abaixo

- Destacado em vermelho, valor a ser posicionado
- Destacado em preto, valor já percorrido

6	5	3	1	8	7	2	4
---	---	---	---	---	---	---	---

0	1	2	3	4	5	6	7
1	3	5	6	7	8	2	4

ORDENAÇÃO POR INSERÇÃO

Percorre elementos da esquerda para direita

A cada avanço (para direita), procura o local inserir nos elementos já percorridos (esquerda)

Observe o funcionamento abaixo

- Destacado em vermelho, valor a ser posicionado
- Destacado em preto, valor já percorrido

6	5	3	1	8	7	2	4
---	---	---	---	---	---	---	---

0	1	2	3	4	5	6	7
1	3	5	6	7	8	2	4

ORDENAÇÃO POR INSERÇÃO

Percorre elementos da esquerda para direita

A cada avanço (para direita), procura o local inserir nos elementos já percorridos (esquerda)

Observe o funcionamento abaixo

- Destacado em vermelho, valor a ser posicionado
- Destacado em preto, valor já percorrido

6	5	3	1	8	7	2	4
---	---	---	---	---	---	---	---

0	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	5	6	7	8	4

ORDENAÇÃO POR INSERÇÃO

Percorre elementos da esquerda para direita

A cada avanço (para direita), procura o local inserir nos elementos já percorridos (esquerda)

Observe o funcionamento abaixo

- Destacado em vermelho, valor a ser posicionado
- Destacado em preto, valor já percorrido

6	5	3	1	8	7	2	4
---	---	---	---	---	---	---	---

0	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	5	6	7	8	4

ORDENAÇÃO POR INSERÇÃO

Percorre elementos da esquerda para direita

A cada avanço (para direita), procura o local inserir nos elementos já percorridos (esquerda)

Observe o funcionamento abaixo

- Destacado em vermelho, valor a ser posicionado
- Destacado em preto, valor já percorrido

6	5	3	1	8	7	2	4
---	---	---	---	---	---	---	---

0	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	5	6	7	8	4

ORDENAÇÃO POR INSERÇÃO

Percorre elementos da esquerda para direita

A cada avanço (para direita), procura o local inserir nos elementos já percorridos (esquerda)

Observe o funcionamento abaixo

- Destacado em vermelho, valor a ser posicionado
- Destacado em preto, valor já percorrido

6	5	3	1	8	7	2	4
---	---	---	---	---	---	---	---

0	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8

código

```
void InsertionSort(int* array, int length)
{
    int i, j, temp;
    for (i = 1; i < length; i++)
    {
        temp = array[i];
        j = i - 1;
        while ((j >= 0) && (temp < array[j]))
        {
            array[j + 1] = array[j];
            j = j - 1;
        }
        array[j + 1] = temp;
    }
}
```

temp

6	5	3	1	8	7	2	4
---	---	---	---	---	---	---	---

ORDENAÇÃO POR SELEÇÃO

Percorre-se o array procurando o menor valor, ao encontrar troca-se de lugar

A primeira troca é com a primeira posição do array

A segunda troca exige uma nova busca no array, coloca-se o menor valor na segunda posição do array

	8
	5
	2
	6
	9
	3
	1
	4
	0
	7



CÓDIGO

```
void SelectionSort(int* num, int tam)
{
    int i, j, min, aux;
    for (i = 0; i < (tam-1); i++)
    {
        min = i;
        for (j = (i+1); j < tam; j++) {
            if(num[j] < num[min])
                min = j;
        }
        if (i != min) {
            aux = num[i];
            num[i] = num[min];
            num[min] = aux;
        }
    }
}
```